

Test di Miller–Rabin

A differenza del Test di Primalità di Fermat, il Test di Miller–Rabin funziona per **ogni** numero n .

Come nel test di Fermat, il test di Miller–Rabin restituisce sempre “primo” se n è effettivamente primo (risposta sempre corretta).

Per ogni numero composto n (**inclusi i numeri di Carmichael**), il test restituisce “composto” con probabilità superiore a $\frac{3}{4}$ in ciascun round.

Pertanto, con probabilità $> 1 - 4^{-k}$, un numero composto verrà rilevato nell’arco di k round.

Test di Miller–Rabin

Il test di Miller–Rabin si basa sull'introduzione di un nuovo tipo di testimone di compositezza.

Abbiamo visto che trovare un **divisore** prova che n è composto.

Abbiamo anche visto che trovare un **testimone di Fermat** ($a^{n-1} \not\equiv 1 \pmod{n}$) prova che n è composto.

Un terzo modo per provare che n è composto consiste nel trovare una **radice quadrata non banale di 1 modulo n** .

Test di Miller–Rabin

Teorema 23.11

Se p è primo, allora tutte le radici intere dell'equazione

$$x^2 \equiv 1 \pmod{p}$$

soddisfano $x \equiv 1 \pmod{p}$ oppure $x \equiv -1 \pmod{p}$.

Dimostrazione.

Dalla congruenza

$$x^2 \equiv 1 \pmod{p}$$

segue che p divide $x^2 - 1$, cioè:

$$p \mid (x^2 - 1) \implies p \mid (x - 1)(x + 1).$$

Test di Miller–Rabin

$$p \mid (x^2 - 1) \Rightarrow p \mid (x - 1)(x + 1).$$

Poiché p è un numero primo, deve valere una delle seguenti possibilità (o entrambe):

$$p \mid (x - 1) \quad \text{oppure} \quad p \mid (x + 1).$$

In termini di congruenze, ciò significa che:

$$x - 1 \equiv 0 \pmod{p} \quad \text{oppure} \quad x + 1 \equiv 0 \pmod{p}.$$

Dunque le uniche radici possibili sono:

$$x \equiv 1 \pmod{p} \quad \text{e} \quad x \equiv -1 \pmod{p}.$$

Per concludere la dimostrazione, osserviamo che entrambe queste soluzioni soddisfano effettivamente la congruenza $x^2 \equiv 1 \pmod{p}$.

Test di Miller–Rabin

Per **qualsiasi** modulo $p \geq 2$, le congruenze

$$x \equiv 1 \pmod{p} \quad \text{e} \quad x \equiv -1 \pmod{p}$$

sono sempre soluzioni di

$$x^2 \equiv 1 \pmod{p}.$$

Perché banalmente:

$$1^2 = 1,$$

$$(-1)^2 = 1.$$

Quindi **esistono sempre almeno due radici**: $x \equiv 1$ e $x \equiv -1$.

Il teorema dice:

Se p è primo, allora **queste due** radici sono le **uniche** soluzioni intere della congruenza.

Test di Miller–Rabin

Corollario 23.12

Siano n e x due interi tali che

$$x^2 \equiv 1 \pmod{n}.$$

Se $x \not\equiv \pm 1 \pmod{n}$, allora n deve essere composto.

Esempio.

Per $n = 21$, abbiamo:

$$8^2 \equiv 1 \pmod{21},$$

Abbiamo trovato una radice $8 \not\equiv \pm 1$, quindi **21 è composto**.

Test di Miller–Rabin

Corollario 23.12

Siano n e x due interi tali che

$$x^2 \equiv 1 \pmod{n}.$$

Se $x \not\equiv \pm 1 \pmod{n}$, allora n deve essere composto.

Consideriamo le soluzioni della congruenza $x^2 \equiv 1 \pmod{n}$.

- Le soluzioni $x \equiv \pm 1 \pmod{n}$ si chiamano **radici banali** (ci sono sempre anche quando n non è primo).
- Le soluzioni $x \not\equiv \pm 1 \pmod{n}$ si chiamano **radici non banali** (possono esistere solo se n è composto).

Test di Miller–Rabin

Definizione 23.13

Dato un numero composto n , diciamo che x è un **testimone-radice** della compostezza di n se $x^2 \equiv 1 \pmod{n}$ e $x \not\equiv \pm 1 \pmod{n}$.

Un testimone-radice è quindi, per definizione, una **radice non banale** dell'equazione $x^2 \equiv 1 \pmod{n}$.

Esempio.

Per $n = 21$:

$$8^2 = 64 \equiv 1 \pmod{21}, \quad 8 \not\equiv \pm 1.$$

→ 8 è un testimone-radice → **21 è composto.**

Logica del Test di Miller–Rabin

Logica alla base del Test di Miller–Rabin.

L'obiettivo del test è determinare se n è composto cercando uno fra due diversi tipi di testimoni:

- un **testimone di Fermat**, oppure
- un **testimone-radice**.

Per questo motivo, il test di Miller–Rabin è **più potente** del semplice Test di Fermat: se un testimone di Fermat non viene trovato, il test prova a trovare un testimone-radice.

Dichiara “composto” solo quando **falliscono entrambi** questi controlli.

Logica del Test di Miller–Rabin

Supponiamo che $n > 2$ e scegliamo a in modo casuale da $S = \{1, 2, \dots, n - 1\}$.

Supponiamo inoltre che n sia dispari, perché se n è pari possiamo immediatamente restituire “composto”.

Poiché $n - 1$ è pari, contiene almeno un fattore 2. “Stacchiamo” tutti i fattori 2 da $n - 1$. Otteniamo:

$$n - 1 = 2^r \cdot d,$$

dove $r > 0$ è il numero di fattori 2 presenti in $n - 1$, e d è per definizione dispari.

Logica del Test di Miller–Rabin

$$n - 1 = 2^r \cdot d, \quad r > 0.$$

Il Test di Fermat ci dice:

- Se $a^{n-1} \not\equiv 1 \pmod{n}$, allora a è un **testimone di Fermat** della compositezza di n .
- Se $a^{n-1} \equiv 1 \pmod{n}$, non abbiamo appreso nulla: n potrebbe ancora essere primo.

Supponiamo che $a^{n-1} \equiv 1 \pmod{n}$. Equivalentemente:

$$a^{2^r \cdot d} \equiv 1 \pmod{n}, \quad r > 0.$$

Logica del Test di Miller–Rabin

Sappiamo che

$$a^{2^r \cdot d} \equiv 1 \pmod{n}, \quad r > 0.$$

e dobbiamo continuare il test per scoprire se n è primo o composto.

Riscriviamola nel modo seguente:

$$(a^{2^{r-1} d})^2 \equiv 1 \pmod{n}.$$

Se $a^{2^{r-1} d} \not\equiv \pm 1 \pmod{n}$,

allora abbiamo trovato un **testimone-radice** della compositezza di n . In tal caso abbiamo terminato.

Logica del Test di Miller–Rabin

Ora supponiamo invece che valga

$$a^{2^{r-1} \cdot d} \equiv \{-1, 1\} \pmod{n}.$$

Possiamo continuare il test?

Se $a^{2^{r-1}d} \equiv 1 \pmod{n}$ e $r - 1 > 0$,

allora otteniamo un'altra possibilità di trovare una radice che sia testimone di compositezza:

$$(a^{2^{r-2}d})^2 \equiv 1 \pmod{n}.$$

Logica del Test di Miller–Rabin

Se

$$a^{2^{r-1}d} \equiv -1 \pmod{n},$$

non possiamo fare più nulla. In questo caso abbiamo terminato il test. Dato che non abbiamo trovato alcun testimone, dobbiamo restituire “probabilmente primo” e finire qui.

Perché, se $a^{2^{r-1}d} \equiv -1 \pmod{n}$, non possiamo più individuare una radice non banale di 1?

Logica del Test di Miller–Rabin

Per individuare una radice non banale di 1, dovremmo ottenere di nuovo un'equazione del tipo

$$x^2 \equiv 1 \pmod{n},$$

dove x è una potenza più bassa di a , ottenuta continuando a prendere radici quadrate. Tuttavia, ciò non può accadere.

Una volta che una certa potenza di a risulta congrua a 1 modulo n , tutte le potenze successive — ottenute per ulteriori quadrature — saranno anch'esse congrue a 1 modulo n .

Dunque, se abbiamo

$$a^{2^{r-1}d} \equiv -1 \pmod{n},$$

è impossibile che una radice quadrata futura diventi congrua a 1 modulo n .

Algoritmo di Miller–Rabin

Presentiamo **un singolo round**, cioè una singola scelta di $a \in \{1, 2, \dots, n\}$.

Nella pratica, l'algoritmo viene ripetuto per k diverse scelte casuali di a .

Soltanto se **in tutti i k round non si trova alcun testimone**, allora restituiamo un giudizio finale “probabilmente primo”.

In caso contrario, non appena viene individuato un testimone, l'algoritmo restituisce immediatamente “composto”.

Algoritmo di Miller–Rabin

Input: un intero $n > 2$, con n dispari.

1. Esprimere $n - 1 = 2^r \cdot d$, dove d è dispari.
2. Scegliere un valore $a \in \{1, 2, \dots, n\}$ in modo uniforme a caso.
3. Se $a^{2^r d} \not\equiv 1 \pmod{n}$, restituire **COMPOSTO–Fermat** e terminare.
4. Per $y = r - 1$ fino a $y = 0$:

 Se $a^{2^y d} \not\equiv \{1, -1\} \pmod{n}$
 restituire **COMPOSTO–Radice** e terminare.

 Se $a^{2^y d} \equiv -1 \pmod{n}$
 restituire **PROBABLY PRIME** e terminare.
5. Restituire **PROBABLY PRIME**.

Algoritmo di Miller–Rabin

Al passo 3 si calcola:

$$a^{2^r d} \bmod n.$$

Per farlo, occorre:

1. calcolare a^d
2. fare r quadrature consecutive: $a^d \rightarrow a^{2d} \rightarrow a^{4d} \rightarrow \dots \rightarrow a^{2^r d}$.

Questo calcolo è sempre fatto, anche se poi nel ciclo non ci serve!

In molti casi, già i valori “bassi” (ad esempio a^d o a^{2d}) (permetterebbero di concludere che n è composto **senza dover arrivare fino a** $a^{2^r d}$).

Se $a^d \equiv \{1, -1\} \bmod n$, tutti i quadrati successivi saranno congrui a 1 modulo n : **inutile andare avanti.**

Algoritmo di Miller–Rabin

C'è un enorme spreco che va eliminato.

prima calcolo tutte le potenze dal basso verso l'alto:

$$a^d \rightarrow a^{2d} \rightarrow a^{4d} \rightarrow \dots \rightarrow a^{2^r d}$$

poi le ricalcolo dall'alto verso il basso:

$$a^{2^{r-1}d} \rightarrow a^{2^{r-2}d} \rightarrow a^{2^{r-3}d} \rightarrow \dots \rightarrow a^d.$$

Algoritmo di Miller–Rabin

Nella versione efficiente dell'algoritmo si procede una sola volta dal basso verso l'alto, partendo da $x = a^d \bmod n$, e continuando con le quadrature: $x, x^2, x^4, x^8, \dots$ **fermando il processo non appena si arriva a un valore congruo a 1 o a -1 modulo n .**

Se compare **-1** , abbiamo raggiunto la stessa condizione della vecchia versione e **possiamo terminare** (caso “probabilmente primo”).

Se compare **1**, significa che abbiamo raggiunto la più piccola potenza che può essere congrua a 1, tutte le successive saranno ancora congrue a 1. Quindi **possiamo terminare** (caso “probabilmente primo”).

Se compare un valore **diverso da 1 e -1** , questo è immediatamente una **radice non banale di 1** $\rightarrow$ *numero composto*.

Algoritmo di Miller–Rabin

Input: un intero $n > 2$, con n dispari.

- Esprimere $n - 1 = 2^r \cdot d$, dove d è dispari.
- Scegliere un valore $a \in \{1, 2, \dots, n\}$ in modo uniforme a caso.
- Calcolare $x = a^d \bmod n$.
- Se $x \equiv 1 \bmod n$ oppure $x \equiv -1 \bmod n$, restituire **PROBABLY PRIME** e terminare.
- Ripetere per $i = 1, \dots, r - 1$:
 - Calcolare $x = x^2 \bmod n$.
 - Se $x \equiv -1 \bmod n$, restituire **PROBABLY PRIME** e terminare.
 - Se $x \equiv 1 \bmod n$, restituire **COMPOSTO–Radice** e terminare.
- (Se il ciclo termina senza aver restituito nulla)
restituire **COMPOSTO–Radice**.

Algoritmo di Miller–Rabin

Il ciclo arriva fino a $i = r - 1$. Perché il caso $i = r$ non viene analizzato?

Se l'algoritmo non si è fermato al passo $y = r - 1$ significa che $a^{2^{r-1}d} \not\equiv \{1, -1\} \pmod n$.

La potenza successiva è $a^{2^r d} = a^{n-1}$.

Se $a^{n-1} \equiv 1 \pmod n$, allora abbiamo una **radice non banale di 1 modulo n** (perché $a^{2^{r-1}d}$ non è ± 1), quindi dobbiamo restituire **COMPOSTO–Radice**.

Se invece $a^{n-1} \not\equiv 1 \pmod n$, allora abbiamo un **testimone di Fermat**, quindi dobbiamo restituire **COMPOSTO–Fermat**.

In entrambi i casi, n è **certamente composto**, e quindi non è necessario verificare esplicitamente il caso $y = r$.

Algoritmo di Miller–Rabin

Abbiamo mostrato **una singola iterazione** (round) del test di primalità di Miller–Rabin.

Nella pratica, il test viene eseguito per **k iterazioni**, ciascuna con una scelta indipendente di a . Il test si interrompe non appena un round trova un testimone di compositezza.

Se dopo k round non compare alcun testimone di compositezza, allora il test restituisce **“probabilmente primo”**.

Come nel caso del test di Fermat:

- se **n è primo**, il test di Miller–Rabin restituisce *sempre* “primo”;
- se **n è composto**, allora si può dimostrare che, per **ogni** numero composto n , un valore casuale di a rileva la compositezza con probabilità **$> 3/4$** .

Algoritmo di Miller–Rabin

Se il test di primalità di Miller–Rabin viene eseguito per k round su un numero composto n , qual è la probabilità di trovare un testimone di compositezza?

La probabilità è:

$$> 1 - \left(\frac{1}{4}\right)^k .$$

Ricordiamo che il Test di Fermat fallisce su alcuni numeri composti — i **numeri di Carmichael** — per i quali esistono pochissimi testimoni di Fermat.

Il test di Miller–Rabin, includendo anche la ricerca di **testimoni-radice** oltre ai testimoni di Fermat, aumenta drasticamente la probabilità di individuare la compositezza di ogni numero n (inclusi i Carmichael).

Algoritmo di Miller–Rabin

Per **ogni numero composto**, un singolo round riesce a trovare un testimone di compositezza con probabilità **maggiore di $3/4$** .

Eseguendo più round indipendenti, questa probabilità può essere resa arbitrariamente vicina a 1.

Come il test di Fermat, anche il test di Miller–Rabin restituisce sempre il risultato corretto quando n è primo.

Dunque **non esiste alcun numero** su cui il test di Miller–Rabin fallisca nel fornire un risultato corretto con probabilità elevata.

Giustificazione intuitiva del risultato ($> 3/4$)

Quando scegliamo $a \in \{1, 2, \dots, n\}$: se $\gcd(a, n) \neq 1$, allora a condivide un divisore non banale con n .

Questo caso viene **escluso immediatamente (bloccato dal test di Fermat)** e non partecipa alla parte probabilistica dell'analisi.

Pertanto, nella dimostrazione del limite $> 3/4$, ci possiamo concentrarci **solo** sui valori a tali che:

$$\gcd(a, n) = 1.$$

Questi sono gli elementi invertibili modulo n .

Giustificazione intuitiva del risultato ($> 3/4$)

Gli a con $\gcd(a, n) = 1$ formano il gruppo moltiplicativo:

$$(\mathbb{Z}/n\mathbb{Z})^* = \{a: 1 \leq a \leq n - 1, \gcd(a, n) = 1\}.$$

Il comportamento “da numero primo” o “da composto” emerge dalla **struttura di questo gruppo**.

Vediamo come.

Giustificazione intuitiva del risultato ($> 3/4$)

Definiamo:

$$H = \{a \in (\mathbb{Z}/n\mathbb{Z})^*: a^{n-1} \equiv 1 \pmod{n} \text{ e } a^{2^j d} \equiv \pm 1 \pmod{n} \forall j\}$$

Questi sono gli a che **possono ingannare Miller-Rabin** perché **non** rivelano la compostezza di n .

Si verifica che:

- se $a, b \in H$, allora anche $ab \in H$.
- se $a \in H$, anche $a^{-1} \in H$.
- $1 \in H$.

Quindi **H** è un sottogruppo di $(\mathbb{Z}/n\mathbb{Z})^*$.

Giustificazione intuitiva del risultato ($> 3/4$)

In un gruppo finito, la dimensione di un sottogruppo deve **dividere** la dimensione del gruppo (Teorema di Lagrange).

Quindi, se $G = (\mathbb{Z}/n\mathbb{Z})^*$, la proporzione:

$$\frac{|H|}{|G|},$$

può essere solo: $1, 1/2, 1/4, 1/8, \dots$ **mai valori arbitrari**.

Quindi, basta dimostrare che $H \neq G$ per essere già sicuri di una proporzione $\leq \frac{1}{2}$.

Giustificazione intuitiva del risultato ($> 3/4$)

Poiché per ogni numero composto esiste almeno un testimone, e un testimone per definizione è in G ma non in H , segue che $H \neq G$.

Quindi:

$$H \neq G \Rightarrow \frac{|H|}{|G|} \leq \frac{1}{2}.$$

Ma il test Miller–Rabin impone condizioni più restrittive, e restringe ulteriormente H :

$$\frac{|H|}{|G|} \leq \frac{1}{4}.$$